



Plan de cours

Projet intégré en développement d'application (Anciennement : Projet multi-tiers)

Numéro du cours : 420-565-AL

Discipline : 420- technique informatique

Préalables : 420-445-AL

Pondération :

420-455-AL

Théorie : 2 heures

420-456-AL

Pratique : 7 heures

Étude : 6 heures

Département : Techniques de l'informatique

Coordination départementale : Didier Tremblay (bureau 4.170.2 – 514 364-3320 poste 6517)

Enseignant	Bureau	Téléphone	Courriel
François Lacoursière	4.160.4	514 364-3320 poste 6228	francois.lacoursiere@claurendeau.qc.ca

Horaire et mode de disponibilité des enseignants

Lundi 08:00 – 10 :40 Projet Intégré (Gr x)
Lundi 10:40 – 14 :20 Disponibilité
Lundi 14 :25 – 17 :05 Projet Intégré (Gr y)
Mardi 09 :00 – 22 :00 Disponible via Slack
Mercredi 08 :55-11 :40 Projet Intégré
Mercredi 11 :40-14 :20 Rencontre départementale et/ou disponibilité
Mercredi 14 :20 -17 :05 Projet Intégré
Mercredi 17 :05-18 :00 Disponibilité
Mercredi 18 :00- 22 :00 Disponibilité via Slack
Jeudi 10:00 – 12 :30 Projet Intégré
Jeudi 12:30 – 14:25 Rencontre ou Disponibilité
Jeudi 14 :25-17 :05 Projet Intégré

1. Présentation générale du cours

1.1. Énoncé des compétences

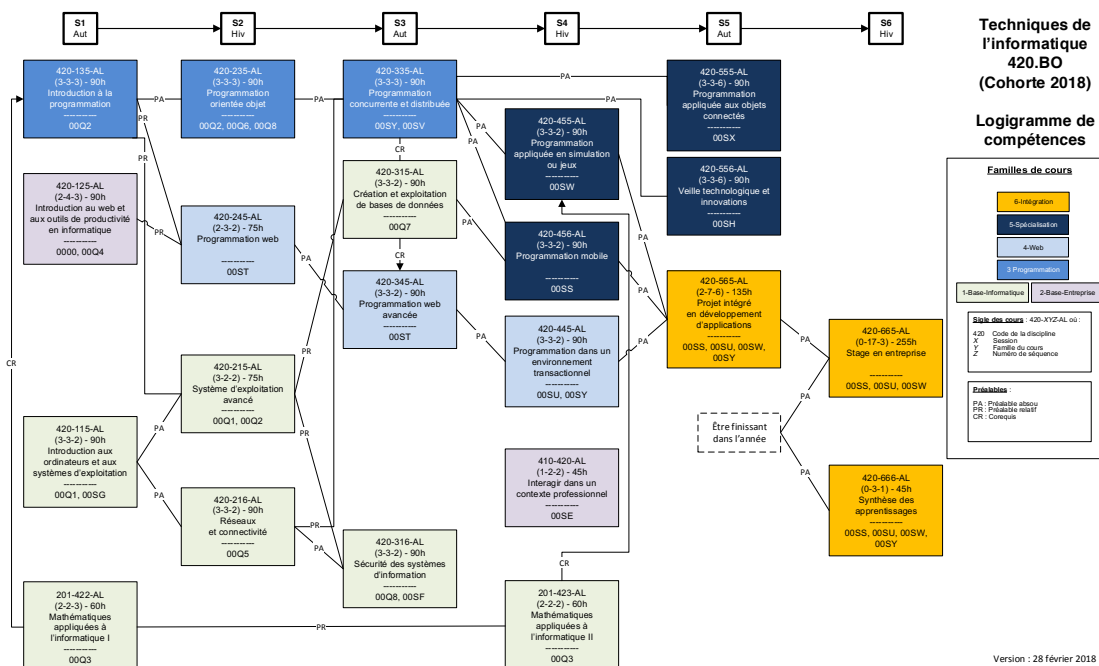
Le cours 420-565-AL vise l'atteinte des compétences suivantes :

- **Compétence 00SH** : Effectuer le développement d'applications natives avec base de données
- **Compétence 00SU** : Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles
- **Compétence 00SW** : Effectuer le développement d'applications de jeu ou de simulation
- **Compétence 00SY** : Collaborer à la conception d'applications

1.2. Performance finale attendue

- Développer une application d'envergure dans une équipe de 5 personnes à l'aide des techniques agiles (SCRUM)
- Concevoir et développer une application interactive et transactionnelle selon le modèle de l'architecture 3-tiers.
- Manipuler et gérer les données transitant par le site web interactif à l'aide d'une base de données.
- Sécuriser votre application en utilisant les outils appropriés.

1.3. Contribution du cours dans le programme



2. Valorisation de la langue française

Le collège s'est doté en 2005 d'une politique institutionnelle de valorisation de la langue française (PVLFF) afin d'encourager les personnes étudiantes à utiliser correctement la langue française, à l'oral comme à l'écrit, dans les communications, les travaux et les examens produits tout au long de leur formation collégiale.

2.1 Objectifs linguistiques

Au département d'informatique, nous appliquons cette politique afin de rendre la personne étudiante apte à communiquer en français ses connaissances techniques en informatique, avec ses collègues, ses enseignantes et enseignants et dans son futur milieu de travail.

Les objectifs linguistiques du cours 420-135-AL sont donc les suivants :

- Connaître la terminologie française utilisée en informatique et plus particulièrement au niveau des contenus spécifiques abordés dans le cours 420-135-AL.

- Utiliser correctement cette terminologie dans la rédaction des travaux et des examens se rapportant au cours.
- Faire usage d'une langue de qualité dans la rédaction des travaux et examens.

2.2 Évaluation de la qualité de la langue

Dans le but d'appliquer la politique de valorisation de la langue française, les personnes étudiantes doivent utiliser les bons termes français dans leurs productions, autant à l'écrit qu'à l'oral. La qualité de la langue (orthographe soignée, règles de grammaire, structures des phrases, etc.) pourra être évaluée dans le cadre d'un travail pratique ou d'une présentation orale, jusqu'à concurrence de 10% de la note de l'évaluation. Lorsque ce sera le cas, la pondération sera clairement indiquée dans l'énoncé ou dans la grille d'évaluation.

3. Planification pédagogique

3.1. Objectifs terminaux

Pour développer les compétences visées par ce cours, l'élève devra atteindre les objectifs terminaux suivants :

- **Concevoir et développer un site Web interactif et transactionnel à l'aide de micro-services** : l'étudiant devra analyser les besoins client afin de produire un contrat entre le client web et le serveur. Via des 'user stories' l'étudiant doit établir un plan de conception de l'application à réaliser.
- **Concevoir et développer un site Web interactif et transactionnel faisant usage d'aspects avancés de la programmation Web** : l'étudiant devra programmer à l'aide des technologies récentes, les différentes interfaces utilisateurs de la future application.
- **Développer un site Web interactif et transactionnel à l'aide des bibliothèques adéquates** : l'étudiant devra programmer toute la partie logique de la future application. La partie logique sous-entend les transactions, les requêtes, les différents algorithmes de tests et les appels à la base de données.

Pour atteindre les objectifs cités précédemment, l'élève devra accomplir les tâches suivantes :

- Dans un premier temps, il doit prendre connaissance du problème qui lui est soumis et déterminer les 'user stories'.

- Analyser les besoins fonctionnels et techniques du problème soumis puis concevoir et proposer une solution informatique pour répondre à ces besoins et contraintes.
- Planifier et réaliser les tâches à l'aide d'un outil agile pour mener à terme la solution
- Provisionner des machines virtuelles afin d'y pouvoir déployer les diverses composantes logicielles de l'application.
- Par la suite, développer et implanter une solution complète en utilisant une ou plusieurs technologies de pointe présentées dans le cours (Sprint Boot au Backend, React au FrontEnd, une BD (SQL ou NOSQL) géré par le cloud provider)
- Utiliser un gestionnaire de source (Git) ainsi que les bonnes pratiques
- Préparer et exécuter un banc de tests automatisés pour valider les programmes développés. De plus, l'étudiant aura à instaurer un système d'intégration continue.
- Produire tout au long du projet la documentation technique expliquant l'architecture, la conception et le déploiement de sa solution.
- Préparer et présenter aux enseignants un exposé oral sur la solution développée au cours de la session.

3.2. Objectifs spécifiques

- Prendre connaissance du projet imposé
- Récolter et organiser l'information client(s)
- Planifier les différentes tâches sous forme de 'stories' à l'aide de la méthodologie AGILE
- Produire la documentation de conception
- Produire la documentation d'architecture
- Mettre en place l'environnement de développement
- Mettre en place l'environnement de déploiement et tests (Intégration continue)
- Développer la solution
- Planifier la mise en œuvre
- Valider la qualité de la mise en œuvre
- Assurer le suivi de la mise en œuvre
- Produire le guide d'exploitation
- Présentation orale de la solution

3.3. Activités d'apprentissage et d'enseignement

- Le cours s'échelonne sur 15 semaines à raison de trois rencontres (périodes) de 2 heures et 40 minutes par semaine. 2 périodes aux 2 semaines seront réservées en classe.
- Chaque période permettra de voir les notions théoriques via des exposés magistraux et des démonstrations.
- Une partie de la rencontre sera consacrée aux exercices et une autre à la réalisation des travaux de programmation.
- L'étudiant(e) devra consacrer un **minimum de 6 heures** de travail personnel par semaine.

Les notions abordées sont les suivantes :

- Rappel sur les applications multi-tiers
 - Architecture
 - Exemples
 - Technologies
- Présentation de la méthodologie AGILE
 - But
 - La théorie du Scrum
 - Le contenu du Scrum
 - Le propriétaire du produit
 - L'équipe
 - Le Sprint
 - La mêlée quotidienne
- Présentation de JIRA
 - Notions de projets, swimlanes, SCRUM
- Présentation de Google Cloud Platform (GCP)
 - Qu'est-ce que le cloud computing?
 - Les bases de GCP
 - Fonctionnement de GCP
 - Les avantages et bénéfices du cloud computing
 - Les solutions du cloud
- Présentation de Git
 - But
 - Principes
 - Commandes de base
 - Bonnes pratiques
- Présentation de Spring Boot
 - Notion de Controlleur

- Notion de la couche Service
- Notion de Repository
- Notion de Spring Web MVC
- Notion de Configuration
- Présentation des différentes bibliothèques web (tendance du marché)
 - Twitter Bootstrap, Material-ui, Chakra ui
 - Facebook React
- Programmation des Webservices
 - Définition de Web Services
 - Architecture d'un web service
 - Styles de Web Services et interopérabilité
- Contrôle et qualité d'application transactionnelle
 - La revue du code source
 - Les tests de charge
 - Les tests de latence
 - Automatisation des scripts de tests
 - Mise en place de stratégie de gestion des logs
- Programmation de la couche de persistance
 - Programmation sql (Spring Data, MySql, Postgres)
 - Programmation no-sql (MongoDB)

3.4. Échéancier des activités

Voir le tableau détaillé (section 8) à la fin du plan de cours.

4. Évaluation des apprentissages

4.1. Évaluations formatives

Afin de fournir une rétroaction continue aux élèves, voici les évaluations formatives qui sont utilisées :

- L'enseignant circule en classe pendant les exercices et donne une rétroaction immédiate lorsqu'il constate des difficultés;
- L'enseignant guide les étudiants en difficulté afin de les amener à trouver la solution du problème.
- Des entrevues individuelles pourront être conduites pour vérifier la compréhension de l'étudiant

4.2. Activités d'évaluation sommative (type, échéancier et pondération)

Elle est composée de 2 examens (Intra et Final), de 2 travaux pratiques, et d'un projet (épreuve certificative) :

Travaux pratiques	Pondération	Date de distribution	Date de remise
Projet	75%	Début Sprint 1 : 4 Sept 2023	29, 30 Novembre 2023
Examens	Pondération	Date d'examen	
Examen intra	15%	Lundi 16 Octobre 2023	
Examen final	10%	Lundi 11 Décembre 2023	

4.2.1. Critères d'évaluations

- Pour les questions théoriques de l'examen, le critère est simple : il suffit de fournir des réponses claires, concises et exactes aux questions posées, sans oublier de faire attention à la qualité du français.
- Pour les questions pratiques qui nécessitent d'écrire des algorithmes ou du code, que ce soit dans les examens ou dans les travaux pratiques, les critères d'évaluation sont basés sur :
 - Le respect des directives de l'énoncé ;
 - Le respect des normes et standards de programmation ;
 - La justesse, la validité et l'efficacité des algorithmes ;
 - L'écriture de code sans erreur de syntaxe ;
 - Le fonctionnement adéquat du code et la justesse des résultats ;

4.2.2. Seuils de réussite multiples

L'évaluation certificative, réalisée en fin de session, est l'évaluation finale qui vient certifier que l'étudiant a acquis les compétences essentielles du cours. Des seuils de réussite multiples sont présents dans les cours de la formation spécifique du programme de Techniques de l'informatique (420.B0) afin d'accorder une plus grande importance à l'évaluation certificative.

Ainsi, pour réussir le cours :

- La note globale du cours doit être de 60% ou plus;
- La note de l'épreuve certificative (ÉC) doit atteindre le seuil minimal de 60%.
 - Dans le cas où l'épreuve certificative est réalisée en équipe, le seuil sera applicable seulement sur la ou les composantes individuelles de l'épreuve certificative (par exemple, examen final, entrevue individuelle ou épreuve en laboratoire, etc.)
- Si la note globale est d'au moins 60%, mais que le seuil sur l'épreuve certificative n'est pas atteint, c'est automatiquement un échec et la note globale finale sera abaissée à un maximum de 59%.

4.2.3. Travaux individuels ou d'équipe

Toutes les évaluations sommatives sont de nature individuelle à moins d'avis contraire écrit. Aucun travail de groupe ou d'équipe ne pourra être remis ni évalué s'il n'a pas été autorisé. Le non-respect de ces directives entraînera la note zéro (0) pour le travail concerné.

4.2.4. Délais de correction

Étant donné que le code informatique peut être plutôt long à corriger, des modalités spécifiques s'appliquent aux évaluations de ce type :

Délai de 15 jours ouvrables, mais l'enseignant doit au minimum fournir une rétroaction sommaire aux étudiants (e.g. solutionnaire distribué ou correction en classe) dans un délai de 10 jours ouvrables

Délai de 10 jours ouvrables pour tous les autres types d'évaluation.

4.3. Évaluation certificative

4.3.1.Type d'évaluation (75%)

Les 75% alloués au projet final se répartissent comme suit :

- Réalisation du projet (80%)
 - Un premier sprint de grâce est alloué aux étudiants. Ceux-ci seront évalués selon ce qu'ils ont livré et produit au cours du 1^{er} sprint mais cette évaluation ne sera que formative.
 - L'évaluation se fera tout au long de la session sur les 5 derniers sprints, chaque sprint valant 16 points.
- Présentation du projet (10%)
- Investissement personnel (10%)

4.3.2.Performance finale attendue

- Développer une application d'envergure dans une équipe de 5 personnes à l'aide des techniques agiles (SCRUM)
- Concevoir et développer une application interactive et transactionnelle selon le modèle de l'architecture 3-tiers.
- Manipuler et gérer les données transitant par le site web interactif à l'aide d'une base de données.
- Sécuriser votre application en utilisant les outils appropriés.

4.3.3.Tâches à réaliser

- Analyser le cas et déterminer le MVP
- Planifier le travail à réaliser du projet (User Stories)
- Concevoir un site Web respectant les critères de l'architecture 3-tiers
- Réaliser les interfaces côté client à l'aide des 'cadres applicatifs' (framework) imposés
- Programmer tous les algorithmes appropriés dans le langage de programmation web afin de pouvoir répondre aux spécifications demandées
- Programmer tous les algorithmes appropriés côté serveur afin de pouvoir répondre aux spécifications demandées
- Programmer tous les algorithmes appropriés pour manipuler les bases de données
- Déterminer la nature des erreurs de l'application et corriger celles-ci à l'aide d'outils appropriés

- Installer un environnement d'intégration continue

4.3.4.Critères d'évaluation

- Évaluation du niveau de maîtrise par l'élève des différentes technologies utilisées dans le projet
- Implication, motivation et créativité
- Respect des normes de programmation dans l'implémentation de la technologie
- Respect des normes de documentation dans les documents produits
- Qualité de la présentation finale de l'élève et de ses réponses aux questions posées par l'enseignant suite à sa présentation
- Le code, autant au niveau présentation 'frontend' qu'au niveau dorsal 'backend', doit avoir une couverture de test d'au moins 80%
- Comme le projet est effectué en équipe, des points seront accordées sur l'équité de l'effort fourni par chaque membre des équipes

4.3.5.Seuils de réussite multiples – pour réussir le cours, l'étudiant doit obtenir :

- Un minimum de 60% pour l'évaluation certificative
- Une moyenne d'un minimum de 60% dans les évaluations théoriques individuelles en cours de session
- Une moyenne d'un minimum de 60% dans les travaux pratiques individuels en cours de session
- Une note cumulée de 60%

5. Matériel obligatoire

Aucun volume n'est obligatoire dans le cadre de ce cours, par contre l'enseignant fournira les notes de cours, extraits de livres etc., en format papier ou électronique.

6. Médiagraphie

Aucune médiagraphie n'est obligatoire dans le cadre de ce cours.

7. Modalités d'évaluation des apprentissages

Les modalités complètes d'évaluation des apprentissages sont décrites dans deux documents officiels :

- La PIEA (Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages), disponible sur le site web public du cégep, sous la section Politiques et règlements ;

- Les MDEA (Modalités Départementales d'Évaluation des Apprentissages), qui vous seront partagées par l'enseignant sur la plateforme de cours choisie.

Les thèmes suivants méritent une attention particulière.

- Participation aux activités d'apprentissage (PIEA art. 9.1.13 et MDEA art. 12.1 et 12.2)
- Remise en retard d'un travail (MDEA art. 6)
- Absence à une activité d'évaluation (PIEA art. 7.7 et MDEA art. 9)
- Seuils conditionnels de réussite du cours (MDEA art. 1)
- Demande de révision de note (PIEA art. 7.10 et 9.1.18)
- Honnêteté intellectuelle, plagiat, fraude et tricherie (PIEA art. 7.11 et 9.1.14)
- Évaluation de la communication écrite et orale (MDEA art. 5)
- L'incomplet et l'incomplet temporaire (PIEA art. 7.9)

Si vous êtes dans le doute lors de la réalisation d'un travail ou d'un examen à savoir si votre comportement pourrait être interprété comme du plagiat, consultez votre enseignant en avance ou référez-vous à <https://etudiantcollegial.clarendeau.qc.ca/plagiat/>.

Soyez prévenus qu'un seul travail plagié entraînera un rapport à votre dossier auprès de la direction, en plus d'un échec au travail en question, et peut-être même au cours, selon la gravité de la situation. Il n'y aura pas de deuxième chance.

7.1 Références pour consulter la politique complète

La Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA) se trouve à l'adresse suivante sur le site internet du collège et est accessible en tout temps (troisième document dans la section « Politique ») : <https://www.clarendeau.qc.ca/PIEA>

De plus, le département d'informatique possède également un document plus spécifique qui décrit les modalités départementales d'évaluation des apprentissages (MDEA). Ce document est disponible sur SharePoint : MDEA_Techniques_Informatique_public.pdf

8. Calendrier des activités d'apprentissages et des évaluations

Séances	Contenu
1, 2, 3 (sem. 1)	Plan de cours, Plateformes d'enseignement Explication du projet Story mapping
4,5,6 (sem. 2)	Formation des équipes, Révision React, Spring Boot Introduction à JIRA + Sécurité
7,8,9 (sem. 3)	Révision React, Spring Boot. Stratégie de tests Jasmine + Mockito + Sécurité Début Sprint 1
10,11,12 (sem. 4)	GIT avancé pour travail collaboratif
13,14,15 (sem. 5)	Programmation fonctionnelle en Java (Streams) Démon+Rétro+Planif+Début Sprint 2
16,17,18 (sem. 6)	Programmation fonctionnelle en Java (Streams) Suite Démon+Rétro+Planif+Début Sprint 3
19, 20, 21 (sem. 7)	Révision et Examen Intra (10%)
22, 23, 24 (sem. 8)	Retour stratégie de tests (intégration continue) Démon+Rétro+Planif+Début Sprint 4
25, 26, 27 (sem. 9)	Techniques de 'refactor' de code + « code smells » + « patterns »
28, 29, 30 (sem. 10)	Démon+Rétro+Planif+Début Sprint 5
31,32,33 (sem. 11)	Techniques de 'refactor' de code + « code smells » + « patterns » (suite)
34, 35, 36 (sem. 12)	Démon+Rétro+Planif+Début Sprint 6
37, 38, 39 (sem. 13)	Périodes laissée pour finaliser le projet
40,41,42 (sem. 14)	Présentation des projets (TP Synthèse)
43, 45, 45 (sem. 15)	Entrevues finales